Projeto Final — Análise Exploratória de Dados e Visualização

FGV EMAp · 2026.2 · João Rulff

1. Visão geral

O projeto final é desenvolvido em equipes de três alunos e consiste em explorar um conjunto de dados de livre escolha por meio de operações de resumo e de visualizações. O que se espera é uma demonstração sólida dos fundamentos vistos em aula. Espera-se que o aluno consiga desenvolver perguntas bem formuladas, abstração de dados correta, codificações visuais adequadas, implementação consistente e uma narrativa que conduza o leitor da motivação às conclusões. O trabalho é dividido em três entregas, cada uma avaliada e acompanhada de um retorno, para que o projeto amadureça ao longo do semestre.

2. Cronograma

Marco	O que é entregue	Data
1. Proposta	Documento de 1 página: problema, dados e perguntas de domínio	[01/10]
2. Entrega intermediária	Dados definidos, esboço da narrativa e hipóteses. Apresentação de 5 minutos por grupo com comentários	[29/10]
3. Entrega final	Notebook final, repositório, apresentação de 10 minutos e declaração de contribuições	Semana A2

As equipes são auto-organizadas. Ao montar o grupo, considerem habilidades complementares, horários compatíveis para reuniões e expectativas semelhantes de dedicação. Todos os integrantes participam de todas as entregas.

3. Escolha do tema e dos dados

O trabalho prevê tema livre. Dados urbanos (mobilidade, habitação, clima), esporte, entretenimento, saúde pública, finanças, ciência, redes sociais ou dados de projetos próprios. Os dados, de preferência, devem estar disponíveis em bases públicas. Caso contrário, entre em contato com o professor para definir a validade dos dados. Os dados devem ter vários atributos para explorar e, de preferência, alguma dimensão temporal e/ou espacial. Explorem os dados *antes* de escrever a proposta, para não descobrirem tarde demais que a informação necessária não está lá. Combinações de diversas bases de dados serão avaliadas muito positivamente.

4. Marco 1 — Proposta

Documento de uma página idealmente contendo as seguintes seções. Em **problema e contexto**, explique que problema o grupo investiga, por que ele importa e o que o leitor precisa saber para acompanhar a análise. Em **dados**, indique a origem e a forma de coleta. Em **perguntas de domínio**, liste de cinco a oito perguntas que formem uma progressão lógica. Das mais descritivas às mais analíticas. Defina as perguntas de modo que possam, de fato, ser respondidas com visualizações e medidas descritivas dos dados disponíveis. Essas perguntas de domínio serão traduzidas em perguntas de dados nos marcos a seguir e devem ser refinadas à medida que o grupo conhecer melhor o conjunto de dados.

5. Marco 2 — Entrega Intermediária

Nesta etapa, o grupo deverá apresentar um notebook (Jupyter) escrito em forma de artigo, ainda que incompleto. Como parte do notebook, cada grupo deve adicionar o repositório no qual será versionado o código do projeto (Github ou Gitlab). Para cada pergunta, o grupo, em geral, apresentará os seguintes passos. Apresentação dos processos de transformação de dados como agregações, limpezas e derivações. Segundo, visualizações geradas seguindo as melhores práticas de construção de gráficos. Por fim, a análise das visualizações usando-as para responder as perguntas propostas. O conjunto deve ler-se como um artigo completo. Deve propor um título informativo; introdução com problema, contexto, motivação e síntese dos achados; descrição dos dados; uma seção por pergunta; e conclusão com síntese, recomendações e limitações. Alguém que não conhece o projeto deve conseguir ler e entender.

6. Marco 3 — Entrega final

Quatro itens: o **notebook final**, com o retorno das etapas anteriores incorporado; o **repositório** no GitHub, com todo o código e documentação; a **apresentação** de dez minutos; e a **declaração de contribuições**, dizendo quem fez o quê.

7. Avaliação

Critério	Peso	O que é observado
Implementação técnica	35%	Correção e qualidade do código, uso apropriado da biblioteca, interatividade, organização e documentação
Design da visualização	30%	Tipos de gráfico e codificações adequados, rótulos e legendas, cor e layout, acessibilidade
Análise e achados	20%	Qualidade e coerência das perguntas, profundidade da análise, insights, correção da interpretação
Comunicação	10%	Narrativa, clareza da escrita, qualidade da apresentação e acabamento
Trabalho em equipe	5%	Contribuição equilibrada e evidência de coordenação

8. Exemplos de projetos

- Exploring U.S. Sales Dynamics: Unveiling Patterns and Trends in Retail Transactions
- Exploring Factors Influencing High School Student Performance and Demographics
- Comprehensive View of Disasters Worldwide
- Visualizing ethnic representation in Vogue Magazine covers
- Evolving Playstyles: Analyzing Changes in NBA Team Strategies Over Time
- A Silver Bullet for the Silver Screen
- Visualizing UCDP Conflict Data (1989-2022)

9. Fontes de dados

Brasil

- **Portal Brasileiro de Dados Abertos** — `https://dados.gov.br`
- **Base dos Dados** — `https://basedosdados.org` Dados ja limpos e padronizados, com codigos de municipio do IBGE harmonizados entre fontes.
- **IBGE / SIDRA** — `https://sidra.ibge.gov.br`
- **IPEAdata** — `http://www.ipeadata.gov.br`
- **OpenDataSUS** — `https://opendatasus.saude.gov.br`
- **Dados Abertos do SUS** — `https://dadosabertos.saude.gov.br`
- **INEP — microdados (ENEM, Censo Escolar, ENADE)** — `https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados`
- **TSE — dados eleitorais** — `https://dadosabertos.tse.jus.br`
- **Banco Central** — `https://dadosabertos.bcb.gov.br`
- **Portal da Transparencia** — `https://portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados`
- **Camara dos Deputados** — `https://dadosabertos.camara.leg.br`
- **Senado Federal** — `https://legis.senado.leg.br/dadosabertos/`
- **INMET — meteorologia** — `https://portal.inmet.gov.br`
- **INPE TerraBrasilis — desmatamento e queimadas** — `http://terrabrasilis.dpi.inpe.br`
- **MapBiomas** — `https://brasil.mapbiomas.org`
- **SEEG — emissoes** — `https://seeg.eco.br`

Rio de Janeiro

- **Data.Rio** — https://www.data.rio Portal da Prefeitura, gerido pelo IPP.
- **Escritorio de Dados / Datalake** — https://www.dados.rio
- **Dados Abertos do Estado do RJ** — https://dadosabertos.rj.gov.br
- **ISPDados — seguranca publica** — https://www.ispdados.rj.gov.br
- **Portal da Transparencia do Rio** — https://transparencia.prefeitura.rio
- **Fogo Cruzado (API) — violencia armada** — https://api.fogocruzado.org.br

Agregadores e busca de datasets

- **Kaggle Datasets** — https://www.kaggle.com/datasets
- **Google Dataset Search** — https://datasetsearch.research.google.com
- **Hugging Face Datasets** — https://huggingface.co/datasets
- **UCI Machine Learning Repository** — https://archive.ics.uci.edu
- **OpenML** — https://www.openml.org
- **data.world** — https://data.world
- **Registry of Open Data on AWS** — https://registry.opendata.aws
- **Awesome Public Datasets** — https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets
- **TidyTuesday** — https://github.com/rfordatascience/tidytuesday
- **FiveThirtyEight (arquivo de dados)** — https://github.com/fivethirtyeight/data

Repositorios de pesquisa

- **Zenodo** — https://zenodo.org
- **Harvard Dataverse** — https://dataverse.harvard.edu
- **Figshare** — https://figshare.com
- **Dryad** — https://datadryad.org
- **Open Science Framework (OSF)** — https://osf.io
- **ICPSR — ciencias sociais** — https://www.icpsr.umich.edu

Portais municipais

- **NYC Open Data** — https://opendata.cityofnewyork.us
- **Chicago Data Portal** — https://data.cityofchicago.org
- **DataSF** — https://datasf.org/opendata
- **Open Data Toronto** — https://open.toronto.ca
- **London Datastore** — https://data.london.gov.uk
- **Paris Open Data** — https://opendata.paris.fr
- **Barcelona Open Data** — https://opendata-ajuntament.barcelona.cat
- **Buenos Aires Data** — https://data.buenosaires.gob.ar
- **Datos Abiertos CDMX** — https://datos.cdmx.gob.mx
- **OpenStreetMap — extratos Geofabrik** — https://download.geofabrik.de

Governos nacionais e organismos internacionais

- **data.gov (EUA)** — https://data.gov
- **data.gov.uk** — https://www.data.gov.uk
- **EU Open Data Portal** — https://data.europa.eu
- **World Bank Open Data** — https://data.worldbank.org
- **UN Data** — https://data.un.org
- **Eurostat** — https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
- **OECD Data Explorer** — https://data-explorer.oecd.org
- **IMF Data** — https://data.imf.org
- **FAOSTAT** — https://www.fao.org/faostat
- **WHO Global Health Observatory** — https://www.who.int/data/gho
- **Our World in Data** — https://ourworldindata.org/data
- **NASA Earthdata** — https://www.earthdata.nasa.gov
- **NOAA NCEI** — https://www.ncei.noaa.gov
- **Copernicus Climate Data Store** — https://cds.climate.copernicus.eu